



UTEC Posgrado

Programación en Python

Módulo 3 – Sesión 1

Conceptos básicos de estadística descriptiva

Profesor: Germain Garcia Zanabria

Profesor

About me: Germain García Zanabria

<https://germaingarcia.github.io/GermainGarciaZanabria/>

Associate Professor

Data Science Department

University of Engineering and Technology -
UTEC

Contact

ggarciaz@utec.edu.pe



INTRODUCCIÓN TEMAS

C1



Conceptos
básicos
de estadística
descriptiva

13/10

C2



Simulación I

15/10

C3



Librerías de
Visualización en
Python

20/10

C4



Visualización de
datos
cuantitativos
Parte I

27/10

C5



Visualización de
datos
cuantitativos
Parte II

29/10

C6



Presentación de
datos

03/11

Objetivos de la sesión

Proveer un entendimiento de los conceptos fundamentales de estadística descriptiva, su importancia y aplicaciones en la visualización de datos.



Objetivos de la sesión

1

Introducción

2

Base de datos

3

Conceptos de estadística

4

Variables cualitativas y
cuantitativas

5

Ejercicios



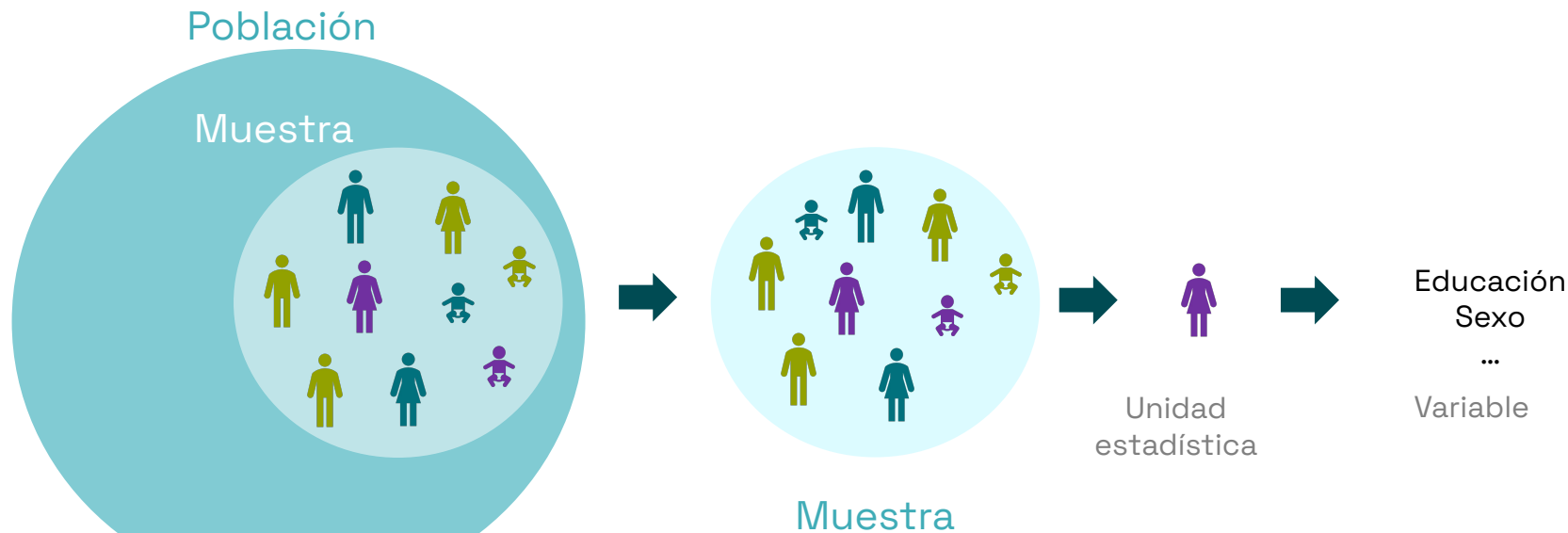
¿Qué es la estadística?

La Estadística es la ciencia y el arte de **dar sentido a los datos**, proporcionando la teoría y los métodos para extraer información de estos y poder resolver problemas del mundo real.



¿Qué es una base de datos?

Una base de datos es una recopilación organizada de información estructurada, almacenada en un sistema informático.



Nos conocemos con - Spotify

germaingarcia17@gmail.com [Cambiar cuenta](#)



No compartido

* Indica que la pregunta es obligatoria

ID (coloca tu número de la suerte) *

Tu respuesta

Genero *

Elegir



edad *

Conceptos de estadística

Definiciones de Datos

Definición
Matemática

Cuantitativos

Cualitativos
(Categóricos)

Discreto

Continuo

Definición
Computacional

Datos
estructurados

Datos Semi
estructurados

Datos **cuasi**
estructurados

Datos **no**
estructurados

Datos Cuantitativos

DISCRETO

Número de hijos
Número de veces que vas al cine
Número de veces que llevas un curso



Son numéricos. Se
refieren a una
cantidad

3.265..



Continuos

CONTINUO

Peso de las personas
Ingreso anual
Pensión de la universidad

Datos Cualitativos



¿Qué es la estadística?

Definiciones de Datos

Definición
Matemática

Cuantitativos

Cualitativos
(Categóricos)

Discreto

Continuo

Definición
Computacional

Datos
estructurados

Datos Semi
estructurados

Datos **no**
estructurados

Datos Estructurados

Datos que contienen un tipo, formato y **estructura** de datos **definidos**.



id,nombre,ciudad,celular
1,Ana,Lima,123456789
2,Luis,Arequipa,987654321
3,Juan,Trujillo,456123789
4,Maria,Chiclayo,789456123
5,Pedro,Cusco,321654987

Archivos CSV

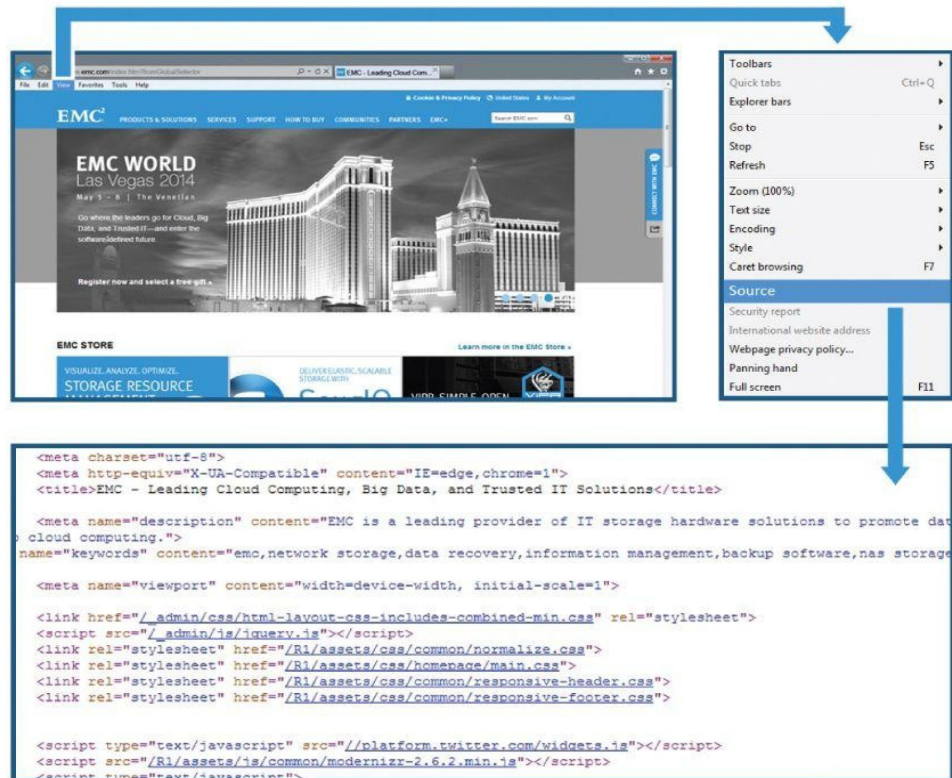


	A	B	C	D
1	id	nombre	ciudad	celular
2	1	Ana	Lima	123456789
3	2	Luis	Arequipa	987654321
4	3	Juan	Trujillo	456123789
5	4	Maria	Chiclayo	789456123
6	5	Pedro	Cusco	321654987

Hoja de cálculo simple

Más **ejemplos**: Datos de transacciones, Cubos de datos de procesamiento analítico en línea [OLAP] , Base de Datos tradicionales

Datos Semi-Estructurados



The diagram illustrates the process of extracting semi-structured data from a web browser. It shows a browser window displaying the EMC website, a developer tools menu with the 'Source' tab selected, and the resulting HTML source code.

```
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1">
<title>EMC - Leading Cloud Computing, Big Data, and Trusted IT Solutions</title>

<meta name="description" content="EMC is a leading provider of IT storage hardware solutions to promote dat
cloud computing.">
name="keywords" content="emc,network storage,data recovery,information management,backup software,nas storage

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

<link href="/_admin/css/html-layout-css-includes-combined-min.css" rel="stylesheet">
<script src="/_admin/js/jquery.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="/Ri/assets/css/common/normalize.css">
<link rel="stylesheet" href="/Ri/assets/css/homepage/main.css">
<link rel="stylesheet" href="/Ri/assets/css/common/responsive-header.css">
<link rel="stylesheet" href="/Ri/assets/css/common/responsive-footer.css">

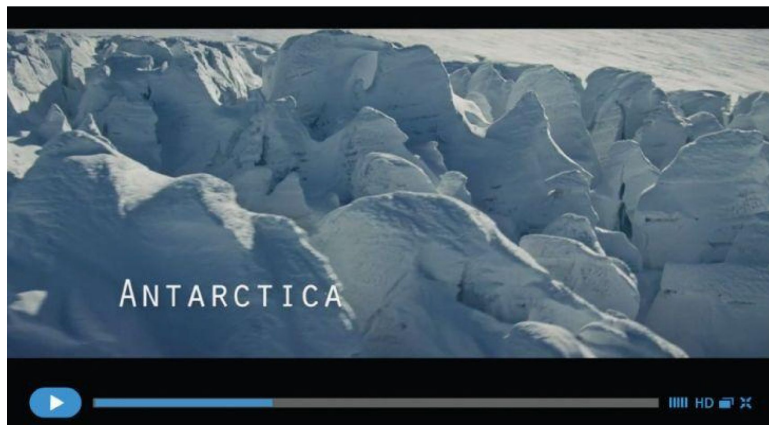
<script type="text/javascript" src="//platform.twitter.com/widgets.js"></script>
<script src="/Ri/assets/js/common/modernizr-2.6.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
```

Archivos de datos textuales con un **patrón discernible** que permite **parsearlo**

Ejemplo

Archivos XML con metadata
(que se describen a sí mismos)

Datos No Estructurados



Datos que no tienen una
estructura inherente

Ejemplos

- Documentos de texto
- PDFs
- Imágenes
- Video

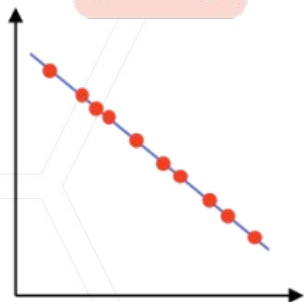
Conceptos de estadística

- Media
- Mediana
- Máximo y Mínimo
- Moda
- Desviación estándar
- Correlación
- Quantil superior/inferior



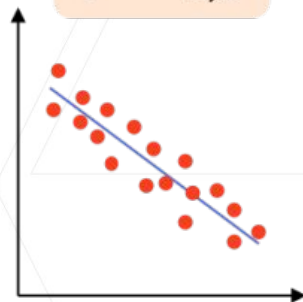
Sesión 1 – Ejemplos.ipynb

$$r = -1$$



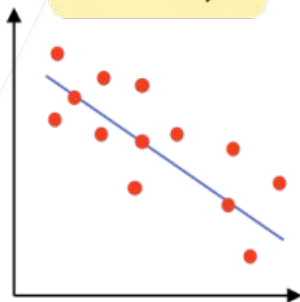
Correlación negativa
perfecta

$$r = -0,8$$



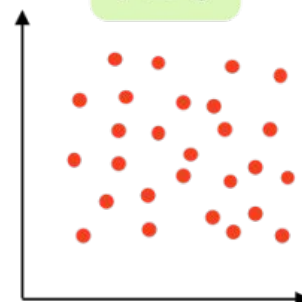
Correlación negativa
fuerte

$$r = -0,3$$



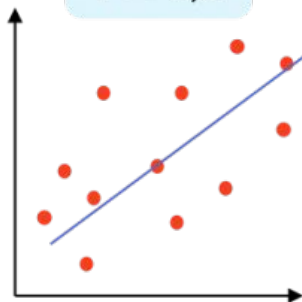
Correlación negativa
débil

$$r = 0$$



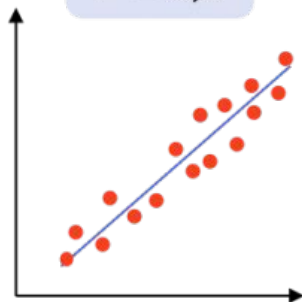
Correlación nula

$$r = 0,2$$



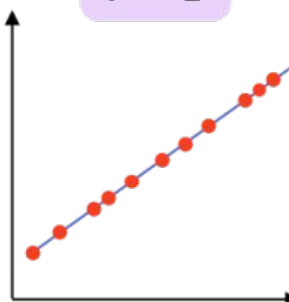
Correlación positiva
débil

$$r = 0,8$$



Correlación positiva
fuerte

$$r = 1$$

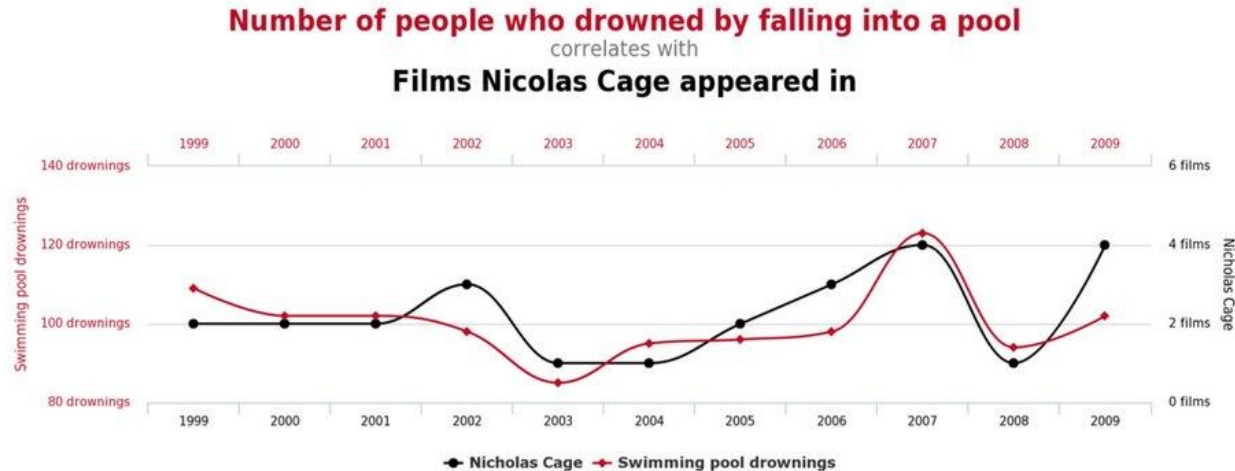


Correlación positiva
perfecta

Correlación NO significa Causalidad

NICHOLAS CAGE CAUSES DROWNING, RIIIIIIIGHT?

Nicholas Cage, if you could just stop appearing in films. Thanks.



tylervigen.com



Librerías de Visualización Populares

A man in a dark suit is standing and presenting to a group of people seated at tables in a classroom or meeting room. A large projection screen is visible in the background, displaying a diagram. The room has large windows on the right side, and a "NO ES SALIDA" sign is visible above the windows.

Matplotlib
Pandas
Seaborn
Folium
Plotly
PyWaffle

Programación en Python

Módulo 3 – Sesión 1

Conceptos básicos de estadística descriptiva

Profesor: Germain Garcia Zanabria



UTEC Posgrado